

Antigravity Skillを作ってみた！PDF分割で学ぶSkill作成入門 | miyo_ai_note

🔗 来源: https://note.com/miyo_ska/n/na8a25a079eff



Antigravity Skillを作ってみた！PDF分割で学ぶSkill作成入門

最近、Antigravityを使っていて、「この操作、毎回同じこと説明してるな...」と思ったことはありませんか？

例えば：

- 「PDFを100ページごとに分割して」
- 「コミットメッセージを自動生成して」
- 「画像をリサイズして」

こういった 繰り返し使う操作 を、Antigravityに「覚えさせる」ことができれば便利ですね。

それを実現するのが、**Antigravity Skill** です。

きっかけ：NotebookLMでPDFがアップロードできない！

実は、この記事を書くきっかけは、NotebookLMでの失敗体験でした。

ローカルにあるPDFファイル（143ページ）をNotebookLMにアップロードしようとしたところ...

 エラー：ファイルサイズが大きすぎます

調べてみると、NotebookLMには **200MB**のファイルサイズ制限 があることが判明しました。

「毎回手動で分割するのは面倒だな...」と思い、 **Antigravity Skill**で解決できないか 試してみることにしました。

結果、PDF分割Skillを作成し、 実際に**143**ページのPDFを**2**つに分割 することに成功！

この記事では、その過程を通じて学んだSkill作成の方法を、初心者向けに解説します。

この記事を読めば：

- Skillの仕組みが分かる
- 実際にSkillを作れるようになる
- Antigravityをさらに強力にカスタマイズできる

「Skillって難しそう...」と思っているあなたも大丈夫。一緒に、PDF分割Skillを作りながら学んでいきましょう！

なぜSkillが必要なのか？

Antigravityの基本機能だけでは足りない場面

Antigravityは非常に強力ですが、以下のような場面では毎回同じ説明が必要になります：

例1: 繰り返し使う操作

私：「このPDFを100ページごとに分割して」
Antigravity：「PyPDF2を使って分割しますね...」

(次の日)

私：「このPDFも100ページごとに分割して」
Antigravity：「PyPDF2を使って分割しますね...」

毎回同じ説明をするのは面倒ですね。

例2: プロジェクト固有のルール

私：「コミットメッセージは『[機能追加]』で始めて...」
Antigravity：「了解しました」

(別のファイルで)

私：「コミットメッセージは『[機能追加]』で始めて...」

プロジェクトのルールを毎回伝えるのも大変です。

Skillで解決できること

Skillを作ると:

-  繰り返し使う操作を自動化
-  プロジェクト固有のルールを記憶
-  複雑な手順を簡単な依頼で実行

Skillを使った場合:

私：「このPDFを分割して」
Antigravity：「pdf-splitterスキルを使って100ページごとに分割しますね」

シンプルになりました！

Skillって何？（超基礎編）

■ Skillの役割

Skillは、 エージェントの能力を拡張する再利用可能な知識パッケージです。

ゲームで例えると：

- 基本の**Antigravity**: 初期装備のキャラクター
- **Skill**: 新しいスキルや装備を習得

■ エージェントがSkillを使う仕組み

Antigravityは、以下の3ステップでSkillを使います：

ステップ1: 発見（Discovery）

会話開始時、利用可能なSkillのリスト（名前と説明）を取得

ステップ2: 選択（Selection）

ユーザーの依頼に基づき、適切なSkillを選択

ステップ3: 適用（Application）

実際に使用すると判断した時点で、Skillの全文を読み込んで実行

公式ドキュメントの解説（初心者向け）

公式ドキュメント（ <https://antigravity.google/docs/skills>）

には、Skillの詳細が書かれています。

重要なポイント：

- 配置場所が決まっている：``.agent/skills/`` または `~/gemini/antigravity/global_skills/``
- **SKILL.md**が必須: エージェント用の指示書
- **description**が重要: エージェントがSkillを選ぶ判断材料

3 Skillの基本構造

■ フォルダ構成

Skillは以下の構造で作成します:

```
.agent/skills/<skill-name>/
├─ SKILL.md (必須)
├─ scripts/ (任意)
├─ examples/ (任意)
└─ resources/ (任意)
```

■ 各ファイルの役割

- **SKILL.md**: エージェント用の指示書 (必須)
- **scripts/**: ヘルパースクリプト (Python、Bashなど)
- **examples/**: 参考実装
- **resources/**: テンプレートやその他のアセット

■ SKILL.md の書き方

SKILL.mdは、YAML形式のFrontmatterとMarkdown形式の本文で構成されます。

■ 基本フォーマット

```
---
name: skill-name
description: Skillの説明 (エージェントが選択判断に使用)
---

# Skillの指示内容
具体的な手順や指示をMarkdownで記述
```

■ Frontmatterのフィールド

- **name** (任意): Skillの一意識別子 (省略時はフォルダ名)
- **description** (必須): 「何をするものか、いつ使うべきか」の簡潔な説明

💡 重要: `description` は、エージェントがSkillを選択するための非常に重要な情報です。

■ 良い description の例

❌ 悪い例 (曖昧)

description: PDFを処理します

✅ 良い例 (具体的)

description: 大きなPDFファイルを指定ページ数ごとに分割します。NotebookLMなどのファイルサイズ制限がある場合に便利です。

■ 配置場所 (プロジェクト vs グローバル)

Skillには2つの配置場所があります:

1 プロジェクト個別Skill

```
<ワークスペースルート>/.agent/skills/
```

- 適用範囲: そのワークスペース内でのみ有効
- 用途: プロジェクト固有のルールや手順

2 グローバルSkill

```
~/.gemini/antigravity/global_skills/
```

- 適用範囲: すべてのプロジェクトで有効
- 用途: 汎用的なツールや共通ルール

💡 ポイント: 今回のPDF分割Skillは、プロジェクト個別Skillとして作成します。

4 実践編: PDF分割Skillを作ろう

背景: NotebookLMで大きなPDFが使えない問題

NotebookLMは非常に便利ですが、以下の制限があります:

- ファイルサイズ: 最大200MB
- 文字数: 最大500,000ワード

大きなPDFファイルをアップロードしようとする、エラーになってしまいます。

目標: PDFを指定ページ数ごとに分割するSkillを作成

この問題を解決するため、PDFを分割するSkillを作成します。

Antigravityのチャットで、

PDFを分割するSkillを作成して

NotebookLMにアップロードしたいのだけど、サイズオーバーになるので分割したいと入力すると、以下のステップが実行されます。

以下のステップは、Antigravity側で実施されるので、コマンド実行時に、「Accept」すればOKです。

ステップ1: Skillフォルダを作成

まず、Skillフォルダを作成します:

```
mkdir -p .agent/skills/pdf-splitter/scripts
```

フォルダ構成:

```
.agent/skills/pdf-splitter/  
├── SKILL.md  
├── README.md  
└── scripts/  
    └── split_pdf.py
```

ステップ2: SKILL.md を作成

エージェント用の指示書を作成します。

``.agent/skills/pdf-splitter/SKILL.md`:`

```

---
name: pdf-splitter
description: 大きなPDFファイルを指定ページ数ごとに分割します。NotebookLMなどの
             ファイルサイズ制限がある場合に便利です。
---

# PDF分割の指示

ユーザーがPDFファイルの分割を依頼した場合、以下の手順に従ってください:

## 1. 情報の確認

まず、以下の情報を確認してください:

- **分割したいPDFファイルのパス**： ユーザーに確認するか、コンテキストから判断
- **何ページごとに分割するか**： デフォルトは100ページ
- **出力先フォルダ**： デフォルトは元のPDFと同じフォルダに \`split_output/\`
  を作成

## 2. スクリプトの実行

\`scripts/split_pdf.py\` を以下の引数で実行してください:

\`\`\`\`bash
python .agent/skills/pdf-splitter/scripts/split_pdf.py <PDFファイルパス>
--pages-per-file <ページ数> --output-dir <出力先>
\`\`\`\`

## 3. 結果の報告

スクリプト実行後、以下の情報をユーザーに報告してください:

- 分割されたファイルの数
- 各ファイルのページ数
- 出力先フォルダのパス
- NotebookLMで使用する際の注意点

```



ポイント:

- `description` で「いつ使うか」を明確に
- 具体的な手順を番号付きリストで記載
- エラーハンドリングも含める

ステップ3: 分割スクリプトを作成

PDF分割の実際の処理を行うPythonスクリプトを作成します。

``.agent/skills/pdf-splitter/scripts/split_pdf.py``:

```
#!/usr/bin/env python3
"""
PDF分割スクリプト
"""

import argparse
from pathlib import Path
from PyPDF2 import PdfReader, PdfWriter

def split_pdf(input_path, pages_per_file=100,
              output_dir="split_output"):
    # 入力ファイルの確認
    input_path = Path(input_path)
    if not input_path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"PDFファイルが見つかりません: {input_path}")

    # 出力フォルダの作成
    output_path = Path(output_dir)
    output_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    # PDFを読み込む
    reader = PdfReader(str(input_path))
    total_pages = len(reader.pages)

    # 分割処理
    created_files = []
    file_count = 0

    for start_page in range(0, total_pages, pages_per_file):
        file_count += 1
        end_page = min(start_page + pages_per_file, total_pages)

        writer = PdfWriter()
        for page_num in range(start_page, end_page):
            writer.add_page(reader.pages[page_num])

        output_filename = f"{input_path.stem}_part{file_count}.pdf"
```

```
output_filepath = output_path / output_filename

with open(output_filepath, 'wb') as output_file:
    writer.write(output_file)

created_files.append(output_filepath)

return created_files
```

💡 ポイント:

- PyPDF2ライブラリを使用
- エラーハンドリングを含める
- ファイルサイズのチェック機能

実際にSkillを使ってみた

実際にAntigravityに依頼して動作確認します。

今回は、pythonコードで動くので、必要なライブラリなどをインストールする必要があります。

日頃、色々なシーンでpythonを使用するため、影響を受けないように、仮想環境で試すことにします。

仮想環境で実施したいことをAntigravityに伝えれば、仮想環境のコマンドやライブラリのインストール手順は、全て教えてくれます。

■ 環境準備

以下のコマンドを実施する。

```
# 仮想環境を作成
python3 -m venv venv

# 仮想環境を有効化
source venv/bin/activate

# PyPDF2をインストール
pip install PyPDF2
```

■ 実行

冒頭で紹介した143ページのPDFファイルを、実際にSkillで分割してみました。

依頼:

「このPDFファイルを100ページごとに分割して」

Antigravityの応答:

pdf-splitterスキルを使って分割しますね。

PDF分割スクリプト

PDFを読み込んでいます: document.pdf

総ページ数: 143

✓ 作成: document_part1.pdf (ページ 1-100, 170.65MB)

✓ 作成: document_part2.pdf (ページ 101-143, 76.53MB)

分割完了!

出力先: /path/to/split_output

作成されたファイル数: 2

💡 NotebookLMで使用する場合:

- 各ファイルが200MB以下であることを確認してください
- 無料版: 最大50ファイル / ノートブック
- Plus版: 最大300ファイル / ノートブック

■ 結果

以下の2つのファイルに分割することに成功。ファイルも破損することなく、オープンできることが確認できました。

- part1: 170.65MB (200MB以下、OK)
- part2: 76.53MB (200MB以下、OK)

両方のファイルがNotebookLMの制限(200MB)以下なので、そのままアップロードできました!

Skillを作る前は、毎回手動で分割する必要がありましたが、**Skill**を作った後は、「このPDFを分割して」と依頼するだけで自動的に処理してくれます。

これで、NotebookLMでの学習がスムーズになりました🎉

5 Skillのベストプラクティス

1 具体的かつ実行可能な指示を書く

❌ 悪い例:

PDFを処理してください。

✅ 良い例:

1. PDFファイルのパスを確認する
2. 何ページごとに分割するか確認する（デフォルト：100ページ）
3. `\scripts/split_pdf.py\`` を実行する
4. 分割されたファイルの保存先を報告する

2 descriptionは「いつ使うか」が分かるように書く

具体的に何をしてほしいskillであるかということを、Antigravityに伝えれば良しなに、書いてくれます。書いたものをベースに気に入らないところを修正すればOKです。

❌ 悪い例:

description: PDFツール

✅ 良い例:

description: 大きなPDFファイルを指定ページ数ごとに分割します。NotebookLMなどのファイルサイズ制限がある場合に便利です。

3 複雑な処理はスクリプトに分離

SKILL.mdには「何をするか」を記載し、実際の処理はスクリプトに分離します。

4 エラーハンドリングを含める

よくあるエラーとその対処法を記載しておく、エージェントが適切に対応できます。

6 よくある失敗と対策

1 Skillが選択されない

原因: `description` が曖昧

対策: 具体的なキーワードを含める

```
# ❌ 悪い例
description: ファイル処理

# ✅ 良い例
description: 大きなPDFファイルを指定ページ数ごとに分割します。NotebookLMなどのファイルサイズ制限がある場合に便利です。
```

2 スクリプトが実行されない

原因: パスが間違っている

対策: 絶対パスまたは相対パスを明確に指定

```
# ✅ 正しい例
python .agent/skills/pdf-splitter/scripts/split_pdf.py document.pdf
```

3 エージェントが指示を理解しない

原因: 曖昧な表現

対策: 具体的な手順を番号付きリストで記載

7 まとめ

Skillを作ること、Antigravityをさらに強力に

-  繰り返し使う操作を自動化
-  プロジェクト固有のルールを記憶
-  複雑な手順を簡単な依頼で実行

繰り返し使う操作は積極的にSkill化

「この操作、毎回同じこと説明してるな...」と思ったら、Skillを作るチャンスです。

プロジェクトのルールを共有できる

チームでAntigravityを使う場合、Skillを共有することでプロジェクトのルールを統一できます。

記事を読んでくれてありがとう！

**この記事がよかったら、スキを押してね！
また読んでくれる方は、フォローしてね！**

